



G

O

D

O

O

O

O

D

- Teorema di Thevenin

una qualsiasi rete elettrica lineare comunque complessa considerata tra due qualsiasi punti si comporta come un unico lato composto della serie: generatore di tensione e resistenza equivalente

- Teorema di Norton (duale del teorema di thevenin)

una qualsiasi rete elettrica lineare comunque complessa considerata tra due qualsiasi punti si comporta come un unico lato composto dal parallelo: generatore di corrente e resistenza equivalente

In entrambi i teoremi facciamo uso del "principio di sovrapposizione degli effetti" (PSE):

permette di sfruttare la linearità di un sistema al fine di ottenere tutte le relative incognite come somma degli effetti delle cause che le generano

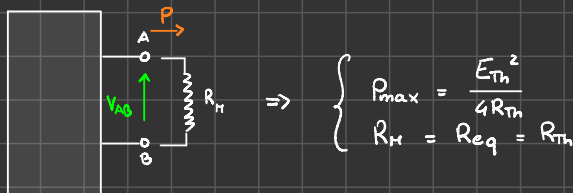
- Generatore di corrente spento $\Rightarrow$ circuito aperto
- Generatore di tensione spento $\Rightarrow$ corto circuito

! Si può utilizzare solo nei circuiti lineari e non vale per la potenza

(R_{Th} = È pari alla resistenza equivalente della rete resa passiva = R_{no})

- Teorema di massimo trasferimento di potenza

Ci permette di trovare la resistenza equivalente da attaccare alla rete per ottenere la massima potenza erogabile



Dimostrazione:

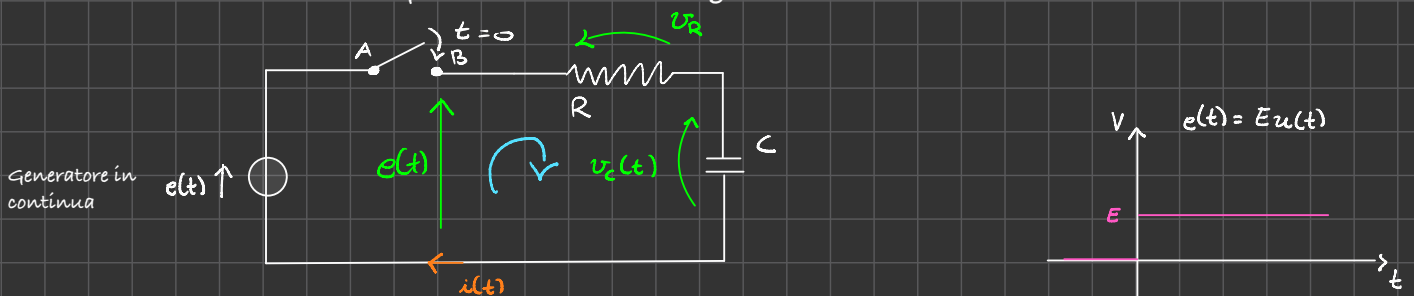
- calcoliamo la tensione tra i punti A e B con il partitore di tensione: $V_{AB} = \frac{R_m}{R_{Th} + R_m} E_{Th}$
- calcoliamo la corrente che scorre sul resistore R_m : $i = \frac{V_{AB}}{R_m} = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R_m}$
- calcoliamo la potenza erogata sul resistore: $P = R_m i^2 = R_m \frac{E_{Th}^2}{(R_{Th} + R_m)^2} = \frac{E_{Th}^2}{\frac{R_{Th}^2}{R_m} + \frac{2R_{Th}R_m}{R_m} + \frac{R_m^2}{R_m}}$
- calcoliamo la potenza massimo minimizzando il denominatore ponendo la derivata del denominatore pari a zero:

$$\frac{dD_P}{dR_m} = 0 \rightarrow -\frac{R_{Th}^2}{R_m^2} + 0 + 1 = 0 \rightarrow \boxed{R_m = R_{Th}}$$

$$P_{max} = \frac{R_m E_{Th}^2}{(R_{Th} + R_m)^2} = R_{Th} \frac{E_{Th}^2}{4R_{Th}^2} = \boxed{\frac{E_{Th}^2}{4R_{Th}}}$$

- Carica e scarica del condensatore

Prendiamo un condensatore in serie a un resistore e a un bipolo (interruttore ideale: in grado di aprire o chiudere il circuito), e(t) è la forzante del circuito (generatore in continua)



Scriviamo il II PDK sull'unica maglia $E = Ri_c + v_c$
 Sapendo che per le leggi costitutive del condensatore $i_c = C \frac{dv_c}{dt}$

Otteniamo un'equazione differenziale $\Rightarrow E = RC \frac{dv_c}{dt} + v_c$

La cui soluzione è la somma dell'integrale generale con l'integrale particolare particolare

$$v_c(t) = v_{cg}(t) + v_{cp}(t)$$

- L'integrale generale si risolve con l'omogenea associata passivizzando il circuito: $E=0$

- α : Sostituire con alfa tutte le derivate elevate all'ordine di derivazione
- K : Ordine della derivata che compare

$$\Rightarrow RC\alpha^1 + \alpha^0 = 0 \Rightarrow RC\alpha + 1 = 0 \Rightarrow \alpha = -\frac{1}{RC}$$

$$\Rightarrow v_{cg}(t) = K_1 e^{-\alpha t} \quad \text{combinazione lineare di un esponenziale elevato ad alfa per t}$$

- L'integrale particolare si risolve per similarità

Ad una costante corrisponde una costante

L'integrale particolare ha la stessa forma della forzante

$$E = \text{costante} \longrightarrow v_{cp}(t) = K_2 \quad \text{costante}$$

$$\Rightarrow \text{La totale sarà: } v_c(t) = K_1 e^{-\alpha t} + K_2$$

Mettendolo a sistema con la relazione che lega la corrente con la tensione e aggiungendoci le condizioni iniziali, quello che otteniamo è un problema di Cauchy:

$$\begin{cases} v_c(t) = K_1 e^{-\frac{t}{RC}} + K_2 \\ i_c(t) = C \frac{dv_c}{dt} = -K_1 \frac{1}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \end{cases} \quad \text{C.I.} \quad \begin{cases} v_c(0^-) = K_1 + K_2 \\ i_c(\infty) = 0 \longrightarrow v_c(\infty) = K_2 = E \end{cases}$$

La cui soluzione è:

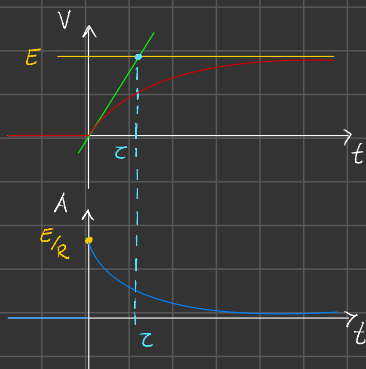
$$\begin{cases} v_c(t) = (v_c(0^-) - E) e^{-\frac{t}{RC}} + E \\ i_c(t) = \frac{-(v_c(0^-) - E)}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \end{cases} \quad \text{per } t \geq 0^+ \quad \text{con } RC = \tau$$

Si parla di:

- carica se $|v_c(0^-)| < |E|$;
- scarica se $|v_c(0^-)| > |E|$;

- Nel caso semplice di carica $v_c(0^-) = 0$

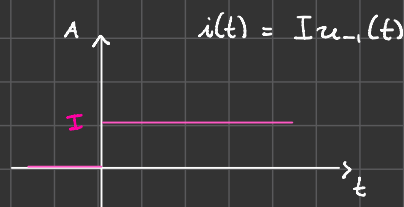
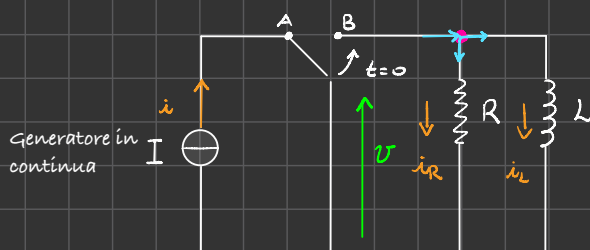
$$\begin{cases} v_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \\ i_c(t) = C \frac{dv_c}{dt} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases} \quad \text{per } t \geq 0^+$$



Grafici dell'andamento della corrente e tensione al variare di t

- Carica e scarica dell'induttore

Prendiamo un induttore in parallelo a un resistore e un bipolo (interruttore ideale: in grado di aprire o chiudere il circuito), $i(t)$ è la forzante del circuito (generatore in continua)



Scrivendo i PDK sul nodo e applicando le leggi costitutive dell'induttore otteniamo:

$$I = i_R(t) + i_L(t), \quad v_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\Rightarrow I = GL \frac{di_L}{dt} + i_L(t)$$

Da questo punto in poi la dimostrazione è analoga alla "scarica e carica del condensatore" scambiando le opportune grandezze essendo duali

$$\Rightarrow \begin{cases} i_L(t) = (i_L(0^-) - I) e^{-\frac{t}{\tau}} + I \\ v_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = -\frac{(i_L(0^-) - I) e^{-\frac{t}{\tau}}}{G} \end{cases} \quad t \geq 0^+ \quad \tau = LG$$

$R \leftrightarrow G$	Parallelo $\leftrightarrow$ Serie
$L \leftrightarrow C$	
$I \leftrightarrow V$	

- Circuiti in regime sinusoidale e fasori

Riscrivo le equazioni di tensione e corrente utilizzando le formule di eulero

$$v(t) = V_M \sin(\omega t + \alpha) = V_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \alpha)} - e^{-j(\omega t + \alpha)})$$

$$i(t) = I_M \sin(\omega t + \beta) = I_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \beta)} - e^{-j(\omega t + \beta)})$$

Definiamo i fasori di tensione e corrente:

$$\bar{V} = \frac{V_M e^{j\alpha}}{2j}, \quad \bar{I} = \frac{I_M e^{j\beta}}{2j} \quad \text{Numero complesso che codifica il valore di picco e la fase}$$

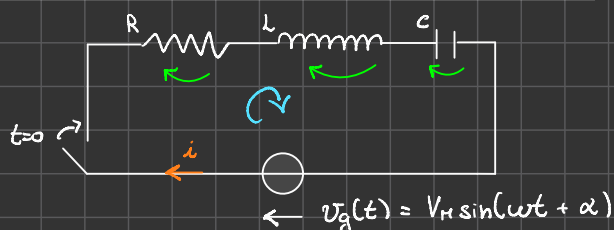
$$\Rightarrow v(t) = V_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \alpha)} - e^{-j(\omega t + \alpha)}) \rightarrow v(t) = \bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}$$

$$\Rightarrow i(t) = I_M \frac{1}{2j} (e^{j(\omega t + \beta)} - e^{-j(\omega t + \beta)}) \rightarrow i(t) = \bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}$$

$$\text{Considerando i fasori} \quad \bar{V} = V_M e^{j\alpha} / 2j, \quad \bar{I} = I_M e^{j\beta} / 2j$$

$$\Rightarrow v(t) = \frac{\bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j}, \quad i(t) = \frac{\bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}}{2j}$$

- Fasori nei circuiti RLC con forzante sinusoidale



Sapendo che nel dominio dei fasori

$$v(t) = \frac{\bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j}, \quad i(t) = \frac{\bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}}{2j}$$

Applicando il PDK sull'unica maglia:

$$v(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$\frac{d(\cdot)}{dt} = j\omega, \quad \int (\cdot) dt = \frac{1}{j\omega}$$

($\cdot$) = Funzione sinusoidale

Per il principio di identità dei polinomi $\bar{V}_g$ sarà uguale a tutto ciò che moltiplica $\frac{e^{j\omega t}}{2j}$

$$\bar{V}_g = R \bar{I} + j\omega L \bar{I} + \frac{1}{j\omega C} \bar{I} = [R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})] \bar{I} \quad (\text{vale anche per il coniugato})$$

$$\Rightarrow \bar{V}_g = \bar{z} \bar{I} \quad \text{Legge di ohm complessa}$$

$\bar{z}$: Impedenza = $R + \underbrace{j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}_{\text{Reattanza}}$

Tutto ciò che facevo con R nei circuiti in serie e parallelo posso farlo con z, purché non si calcoli la potenza perché non è lineare

- studio l'impedenza al variare di ω nei circuiti RLC serie



$$\text{Sapendo che: } \bar{z} = R + j\omega L - \frac{j}{\omega C} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

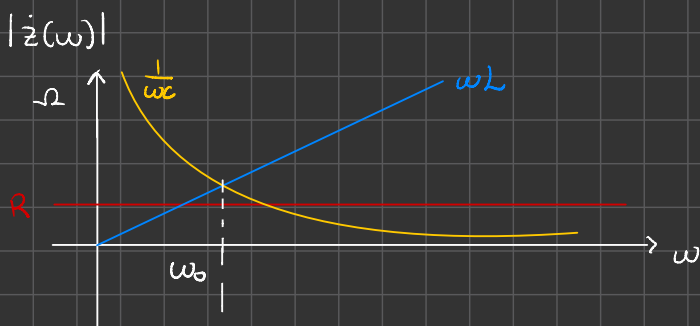
$$\Rightarrow \text{Re}\{\bar{z}\} = R, \quad \text{Im}\{\bar{z}\} = (\omega L - \frac{1}{\omega C}) = X \quad (\text{Reattanza})$$

$$\text{Quindi il modulo sarà: } |\bar{z}| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

Definiamo ω_0 Pulsazione di risonanza che annulla la parte immaginaria dell'impedenza

$$\Rightarrow \text{Im}\{\bar{z}\} = 0 \Rightarrow \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\text{La fase dell'impedenza in funzione della pulsazione è: } \varphi_z(\omega) = \arctg\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

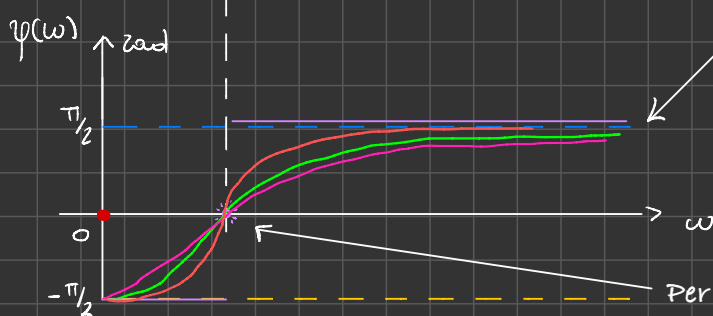


↑ **IMPEDENZE TRACINO
REATTANZA NEGATIVA**

- Per $\omega < \omega_0 \Rightarrow$ Comportamento ohmico-capacitivo
Se $R = 0 \Rightarrow$ Puramente capacitivo

- Per $\omega > \omega_0 \Rightarrow$ Comportamento ohmico-induttivo
Se $R = 0 \Rightarrow$ Puramente induttivo

↪ **REATTANZA POSITIVA**



Per $\omega \rightarrow +\infty$ $\omega L \gg \frac{1}{\omega C}$
Di conseguenza la fase dell'impedenza tende alla fase dell'induttanza $\varphi(\omega) \rightarrow \frac{\pi}{2}$

Per $\omega = \omega_0$ La fase è $\varphi_z(\omega) = \arctg(0) = 0$

Per $\omega \rightarrow 0$ $\frac{1}{\omega C} \gg \omega L$

Di conseguenza la fase dell'impedenza tende alla fase del condensatore $\varphi(\omega) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$

- Potenza in regime permanente sinusoidale

Definiamo la potenza istantanea: $p(t) = v(t) i(t)$ con $\begin{cases} v(t) = \frac{\bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j} \\ i(t) = \frac{\bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}}{2j} \end{cases}$

$$\bar{V} = V_H e^{j\alpha}, \quad \bar{I} = I_H e^{j\beta}$$

$$p(t) = \left(\frac{\bar{V} e^{j\omega t} - \bar{V}^* e^{-j\omega t}}{2j} \right) \left(\frac{\bar{I} e^{j\omega t} - \bar{I}^* e^{-j\omega t}}{2j} \right) = \frac{\bar{V} \bar{I} e^{2j\omega t} - \bar{V} \bar{I}^* - \bar{V}^* \bar{I} + \bar{V}^* \bar{I}^* e^{-2j\omega t}}{-4} =$$

$$= \underbrace{\frac{1}{4} (\bar{V} \bar{I}^* + \bar{V}^* \bar{I})}_{\text{Parte costante}} - \underbrace{\frac{1}{4} (\bar{V} \bar{I} e^{2j\omega t} + \bar{V}^* \bar{I}^* e^{-2j\omega t})}_{\text{Parte variabile nel tempo}}$$

- Parte costante: $\frac{1}{4} (\bar{V} \bar{I}^* + \bar{V}^* \bar{I}) = \frac{1}{2} V_H I_H \cos \varphi$ con $\varphi = \alpha - \beta$

- Parte variabile nel tempo: $\frac{1}{4} (\bar{V} \bar{I} e^{2j\omega t} + \bar{V}^* \bar{I}^* e^{-2j\omega t}) = \frac{1}{2} V_H I_H \cos(\alpha + \beta + 2\omega t)$

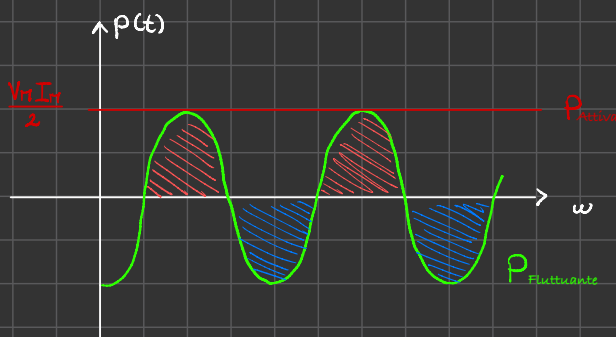
$$\Rightarrow p(t) = \frac{1}{2} V_H I_H \cos \varphi - \frac{1}{2} V_H I_H \cos(\alpha + \beta + 2\omega t)$$

Definendo i valori efficaci

$$\begin{cases} V_{eff} = \frac{V_H}{\sqrt{2}} \rightarrow V_H = \sqrt{2} V_{eff} \\ I_{eff} = \frac{I_H}{\sqrt{2}} \rightarrow I_H = \sqrt{2} I_{eff} \end{cases}$$

$$\Rightarrow p(t) = V_{eff} I_{eff} \cos \varphi - V_{eff} I_{eff} \cos(\alpha + \beta + 2\omega t)$$

- La parte costante della potenza istantanea viene definita potenza attiva e rappresenta il valor medio della potenza istantanea
- La parte variabile nel tempo della potenza istantanea viene definita potenza fluttuante e va sommata alla potenza attiva



- Si somma alla potenza attiva
- Si sottrae alla potenza attiva

Definiamo potenza complessa come: $\dot{P}_c = \bar{V} \bar{I}^*$

La potenza complessa è composta da una parte reale e una parte complessa:

$$\dot{P}_c = P_A + jQ$$

- $P_A = V_{eff} I_{eff} \cos \varphi = \frac{1}{2} V_H I_H \cos \varphi$

- $Q = V_{eff} I_{eff} \sin \varphi = \frac{1}{2} V_H I_H \sin \varphi$

